

총 손실 모델링 (Aggregate Loss Modeling)

원저자: Harry H. Panjer · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 깨진 번역본 대신 수식은 영어 원문 기준으로 복원했습니다.

1. 개요 Introduction

보험계리 위험이론(actuarial risk theory)의 주요 목표 중 하나는 보험계약 포트폴리오의 **총 청구비용(total claim cost)** 분포를 모델링하여 사업적 의사결정을 돕는 것이다. 자동차·주택·단체생명·건강보험 등 많은 계약은 1년 만기 단기계약이다. 총 청구비용은 흔히 **청구의 빈도(frequency)**와 **개별 청구의 크기(severity)**를 분리해 모델링한다.

해설 빈도 × 심도

총손실은 두 불확실성이 겹친다 — 한 해에 **몇 건**(빈도)이 나고 **한 건당 얼마**(심도)인가. 장바구니 총액 = 물건 개수 × 개당 가격과 같다. 둘을 따로 모형화한 뒤 결합하는 것이 **집합위험모형**의 핵심이다.

2. 집합위험모형과 총손실의 분포 The Model

$X_1, X_2, \dots$ 를 공통 분포함수 F_X 를 갖는 i.i.d. 확률변수(심도), N 을 청구 건수(빈도)라 하고 N 과 $\{X_i\}$ 가 독립이라 하면, 총 청구액 S 는 다음과 같다($N=0$ 이면 $S=0$).

$$S = X_1 + X_2 + \dots + X_N$$

S 의 분포함수는 빈도 $p_n = \Pr(N=n)$ 과 F_X 의 n 중 합성곱을 결합한 **합성분포(compound distribution)**가 된다.

$$F_S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n F_X^{*n}(x)$$

여기서 F_X^{*n} 은 청구 n 건의 합 $X_1 + \dots + X_n$ 의 분포다. 빈도분포로는 **포아송·음이항·이항**(및 그 변형)이 흔히 쓰이며, 이들은 $(a, b, 0)$ 분포족을 이룬다.

3. 평균·분산과 계산 방법 Moments & Methods

빈도·심도가 독립이면 평균·분산은 합성곱 없이 다음과 같이 얻는다.

$$E[S] = E[N]E[X]$$

$$\text{Var}(S) = E[N] \text{Var}(X) + \text{Var}(N) (E[X])^2$$

특히 복합 포아송($N \sim \text{Poisson}(\lambda)$)이면 더 간단해진다.

$$E[S] = \lambda E[X], \quad \text{Var}(S) = \lambda E[X^2]$$

분포 전체를 구하는 직접 합성곱은 번거로워, 재귀(Panjer 재귀), 고속푸리에변환(FFT), 근사법(정규·감마·정규·맥·에지워스·Wilson-Hilferty), 시뮬레이션 등이 개발되었다. 공제액(deductible)이 있으면 ‘청구’의 정의가 달라져 빈도분포도 바뀐다.

예제 복합 포아송

$N \sim \text{Poisson}(\lambda=3)$, $E[X]=200$, $E[X^2]=90,000$ 일 때 총손실의 평균·분산·표준편차는?

$$E[S] = 3 \times 200 = 600, \quad \text{Var}(S) = 3 \times 90000 = 270000$$

표준편차 $\sqrt{270000} \approx 519.6$. 평균 600 대비 변동성이 매우 커 안전할증·재보험의 근거가 된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Collective Risk Models(집합위험 모형) · Collective Risk Theory(집합위험 이론) · Compound Distributions(합성분포) · Claim Number Processes(클레임 건수 과정) · Claim Size Processes(클레임 크기 과정) · Ruin Theory(파산이론)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 빈도 / 심도 (frequency / severity) — 청구 건수 / 한 건당 청구금액.
- 합성분포 (compound distribution) — 빈도 N 과 심도 X 를 결합한 합 S 의 분포.
- 합성곱 (convolution) — 독립 변수 합의 분포를 만드는 연산. n 중 합성곱은 같은 분포 n 개의 합.
- $(a, b, 0)$ 분포족 — 포아송·음이항·이항을 한 점화식으로 묶은 빈도분포 모임. Panjer 재귀의 토대.
- 복합 포아송 (compound Poisson) — 빈도가 포아송인 합성분포. $\text{Var}(S)=\lambda E[X^2]$.
- 안전할증 (safety loading) — 변동성에 대비해 순보험료에 더하는 여유분.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Aggregate Loss Modeling”, Harry H. Panjer. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.